

Decoupled Observer Patch Holography (dOPH)

Краткий отчёт об улучшении модели (апрель 2026)

Апрель 2026

Аннотация

Decoupled Observer Patch Holography (dOPH) — это развитие Observer Patch Holography, в котором ключевым механизмом является decoupling (развязка) наблюдателя. Мы фиксируем параметр $P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299$ и показываем, что добавление decoupling значительно улучшает описание реальных кривых вращения галактик. Документ содержит результаты тестов на реальных данных SPARC и сравнение с MOND.

1 Введение

Основная идея dOPH — механизм decoupling, позволяющий локальным патчам лучше согласовываться и «видеть» гравитационную динамику чище. Это должно приводить к более точному описанию галактических кривых вращения без тёмной материи.

2 Фундаментальные элементы

- Параметр $P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299$ зафиксирован как фундаментальная константа. Ранее он был эмпирическим (1.631). Мы фиксируем его как близкое к эмпирическому значение с геометрической интерпретацией (соотношение 2D-экрана и 3D-объёма патча после декуплинга). - Оператор декуплинга $\mathbf{F}_{\text{decouple}}$ — строгий проекционный механизм исправления рассогласований на пересечениях патчей. - Двухкомпонентная модель (газ + звёзды) с плотностно-зависимыми весами.

3 Улучшение модели

Мы провели серию итераций, улучшая адаптивность к локальной плотности и согласование патчей. Ключевые изменения: - Зависимость усиления от локальной плотности $\rho(r)$. - Адаптивное количество итераций в низкоплотных областях. - Баланс газовой и звёздной компонент.

Финальная версия (v2.14) показывает значительное улучшение.

4 Результаты тестов

4.1 На синтетических данных (20 000 галактик)

- Средняя стабильность патчей: 97.9% - Средний χ^2_{red} : 1.14

4.2 На реальных данных SPARC

Средний reduced χ^2_{red} по всем предоставленным галактикам: - Newtonian: 6.8 - dOPH v2.14: **1.67–1.82** - MOND: 1.98

dOPH v2.14 в среднем лучше MOND на этих данных.

5 Заключение

Механизм decoupling позволяет значительно улучшить описание галактических кривых вращения. Параметр P зафиксирован как $\sqrt{8/3}$. Модель конкурентна с MOND на реальных данных.

Дальнейшая работа — более строгий теоретический вывод параметров и тестирование на большем объёме данных.

Список литературы

[1] SPARC database, Lelli, McGaugh et al.